SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESION
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

ELECTRONICA DE POTENCIA APLICADA

LIMA – PERÚ

2025

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	CARRERA PROFESIONAL	: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.
1.2	MÓDULO PROFESIONAL	: AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIAL.
1.3	UNIDAD DIDÁCTICA	: ELECTRONICA DE POTENCIA APLICADA.
1.4	CRÉDITOS	03
1.5	SEMESTRE	V
1.6	PERIODO ACADÉMICO	: 2025-I
1.7	NRO. DE HORAS SEMANALES	06
1.8	NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 96
1.9	TURNO	: DIURNO Y NOCTURNO
1.10	DOCENTE	: Lic. Moises Davila Pezo Lic. Ambrosio Freder Zelada Lorenzo
1.11	FECHA DE INICIO	: 28-04-2025
1.12	FECHA DE TÉRMINO	: 29-08-2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Una unidad de competencia en electrónica de potencia Aplicada se refiere a la habilidad de diseñar, implementar, operar y mantener sistemas electrónicos que manejan grandes cantidades de energía eléctrica. Esto incluye convertidores, reguladores, controladores de motor y otros sistemas de conversión de energía.

Teniendo en cuenta las normas de seguridad, cuidado de medio ambiente y trabajo en equipo.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Analizar e interpretarplanos, esquemas y diagramas de sistemas de control de potencia ya automatización. • Identificar y clasificar los diversos materiales, herramientas, componentes, instrumentos y equipos a utilizar en el mantenimiento de los sistemas de control de potencia yautomatización	• Analiza las características de los diodos y tiristores enalta potencia. • Diseña convertidores AC/DC basados en diodos ytransistores bipolares de potencia (BJT) • Diseña convertidores controlados AC/DC, basados entiristores. • Diseña inversores DC/AC, basados en power MOSFET. • Diseña sistemas electrónicos de accionamiento demotores (Electronic drives)

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANA	ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
01	Explicar y analizar las funciones del softwarey el manejo de los instrumentos de medición	**Nº01** Conociendo el manejo del software de PROTEUS y sus instrumentos de medición	• Introducción al manejo y utilización del software de PROTEUS y sus respectivos instrumentos de medición	Medición de parámetros eléctricos
02	Describir y analizar el funcionamiento y Características de una fuente de alimentación conmutada	**Nº02** Analizando una fuente de alimentación conmutada	• Fuente de alimentación, uso y aplicaciones de operatividad	Prueba y operatividad de una Fuente de alimentación
03	Identificar las características de funcionamiento de los diodos de potencia	**Nº03** Diodos semiconductores monofásico de potencia	Diodos: • El diodo • Funcionamiento • Operatividad • Curva • Característica	Prueba de operatividad de los diodos
04	Interpretar y analizar el funcionamiento de tiristores en circuitos de control de sistemasde potencia.	**Nº04** Analizando el SCR como interruptor y rectificador de estado sólido.	Tiristores: • El SCR • Funcionamiento. • Operatividad. • Curva • Característica.	Prueba de operatividad de los SCR
05	Explicar y analizar los tipos de transistores	**Nº05** El transistor, tipos prueba de funcionamiento	• Transistor en corte, región activa, saturación	Prueba de los transistores
06	Explicar y analizar los fundamentos de los opto acopladores.	**Nº06** Analizando los esquemas de los opto acopladores.	• Circuito de mando. • Regulación. • Control de aplicaciones industriales.	Dispositivos de control
07	Interpretar y analizar el funcionamiento del TRIAC.	**Nº07** Analizando el TRIAC.	El TRIAC: • Funcionamiento. • Estructura • Curva Características.	Prueba de operatividad de los TRIAC

08	Explicar y analizar los tipos de disparos en los TRIAC.	**Nº08** Estudiando los tipos de disparo en los TRIAC de C.C. Y A.C.	• Estudiando los tiposde disparo en los TRIAC de C.C. Y A.C.	Características de los TRIAC.
09	Describir y analizar el funcionamiento del DIAC.	**Nº09** Circuito de disparo con DIAC.	El DIAC: • Funcionamiento • Características.	Prueba de operatividad del dispositivo
10	Explicar y analizar el funcionamiento del UJT.	**Nº10** Analizando el funcionamiento y aplicación de los UJT.	El UJT: • Funcionamiento. • Parámetro estados de operatividad. • Implementación de circuitos.	Operatividad de los UJT
11	Identificar y analizar las características del amplificador operacional según su configuración.	**Nº11** Analizando las características y configuraciones de los OPAMP	• El amplificador operacional • Funcionamiento • Características • Configuraciones parámetros y limitaciones. • El OPAMP como inversor yno inversor.	Polarización De los OPAMS
12	Describir y analizar el funcionamiento del LDR.	**Nº12** Circuito de control con LDR	• Circuito de control con LDR.	Prueba de operatividad del dispositivo
13	Describir y elaborar los circuitos de los interruptores estáticosque integran los circuitos de mando dentro de un sistema electrónico.	**Nº13** Analizando los circuitosy esquemas de los interruptores estáticos	• Interruptores estáticos. • Características generales. Interruptores estáticos con transistores. • Interruptores de CC, interruptoresde CA monofásicos, Interruptores de CA trifásicos. Diseño de interruptores estáticos	Características de los TRIAC.

14	Explicar y analizar los fundamentos de mandoy regulación en sistemas industrial.	**Nº14** Fundamentación de los transistores IGBT	• El transistor de potencia IGBT. • Funcionamiento • Características.	Prueba de operatividad de los transistores IGBT.
15	Analizar el funcionamiento de los circuitos inversoresde energía según aplicaciones en la industria.	**Nº15** Características del circuito el inversor, convertidor	• Fuentes de Poder. Convertidores. Convertidor Flyback. Convertidor directo, convertidorPUSH-PULL Convertidor en puente, convertidor en puente completo.	Operatividad de dispositivos rectificadores
16	Identificar los comandos de programación de funcionamiento de los variadores de velocidad	**Nº16** Analizando el factor del variador de velocidad	• Analizando el factor del variadorde velocidad • Motores de corriente alterna, motores de inducción, • Variadores de frecuencia, configuraciones para automatización industrial y robótica. Inteligencia artificial, Cibernética	Conexión de motores trifásicos
17	Evaluar el funcionamiento deproyecto	Nº17 Evaluando el funcionamiento de proyectos	• Describe la presentación de proyecto	Manejo de instrumentos
18	Interpretar y analizar el funcionamiento de los convertidores de energía eléctrica según aplicaciones en la industria.	Nº18 Retroalimentación	• Describiendo las características del circuito inversor	Retroalimenta

V. METODOLOGÍA

La unidad didáctica se desarrollará en modalidad presencial, la metodología es activa y promoverá el trabajo autónomo y cooperativo, así como el aprendizaje basado en proyectos. De esta manera, se fomentará la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de análisis de documentos y enlace de videos y páginas, trabajos en equipo para el desarrollo de una base de datos para una organización.

Se empleará las siguientes metodologías y estrategias:

a) Diseño de sistemas electrónicos de potencia:
El estudiante debe aprender a diseñar circuitos convertidores como rectificadores, Conversores AC/AC, DC/DC e inversores.

b) Prácticas de laboratorio:
Se deben realizar experimentos con circuitos de baja y alta potencia, baja frecuencia, utilizando instrumentos de generación y medición.

c) Estudios de casos:
Se pueden utilizar casos reales de aplicaciones de electrónica de potencia para analizar el comportamiento de los circuitos y los parámetros de rendimiento.

d) **Proyectos aplicados:**
Los estudiantes deben desarrollar proyectos que impliquen la implementación y el control de convertidores de energía, como variadores de velocidad de motores, UPS y luces de emergencia.

e) Análisis de la calidad de la energía:
Es importante evaluar la calidad de la energía en sistemas no sinusoidales, incluyendo el factor de distorsión armónica (THD) y el factor de potencia.

f) **Comprensión de dispositivos de potencia:**
Se debe estudiar el comportamiento y las características de los diodos, SCR, TRIAC, BJT, MOSFET, IGBT, etc., así como los circuitos de disparo y manejo.

g) Análisis de circuitos de control:
El estudiante debe ser capaz de analizar y diseñar circuitos de control para convertidores AC/DC, AC/AC y DC/DC.

Clases teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación activa de los Alumnos.
Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según el tema teórico tratado.
Motivación para realización de trabajos en equipo.
Asesoría, se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales en la administración como un proyecto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales Educativos Digitales

- Hojas de información.
- Guía de práctica.
- Hojas de práctica

Materiales Visuales

- Diapositivas.
- Videos.

Herramientas Digitales

- WhatsApp.
- Youtube.
- Padlet
- Kahoot
- Quizizz

VII. EVALUACIÓN

Se empleará la evaluación formativa y sumativa a fin de monitorear y realizar la retroalimentación en el avance de los procesos a seguir a para lo cual se utilizarán diversos instrumentos a lo largo del desarrollo del proceso.

Evaluación formativa: Los estudiantes desarrollarán los procesos definidos a fin de alcanzarcada indicador de logro.

Instrumentos a utilizar: Lista de cotejo, cuestionario, rúbricas.

Evaluación Sumativa: Permite calificar los productos definidos a fin de medir el logro.

N°	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVIDENCIA/PRODUCTO	INSTRUMENTO	N° DE ACTIVIDADDE APRENDIZAJE
1	Analiza las características de los diodos y tiristores en alta potencia.	• Simulación de un circuito electrónico • Simulación de una fuente de alimentación en el proteus	Rúbrica	1, 2
2	Diseña convertidores AC/DC basados en diodos y transistores bipolares de potencia (BJT)	• Realiza Circuito de un rectificador con diodo • Realiza Circuito de un Dimer con el SCR • Control electrónico con el transistor BJT en el proteus	Rúbrica	3, 4, 5,
3	Diseña convertidores controlados AC/DC, basados en tiristores.	• Realiza Circuito de componentes electrónicos • Implementación de un circuito del Dimer usando el TRIAC • Circuito de disparo de C.C. y C.A.	Rúbrica	6, 7, 8
4	Diseña inversores DC/AC, basados en power MOSFET.	• Circuito de disparo con el DIAC • Control de fase en un circuito con el UJT	Rúbrica	9, 10, 11
5	Diseña sistemas electrónicos de accionamiento de motores (Electronicdrives	Control de iluminación con el LDR • Manipula instrumentos de laboratorio • Diseña circuitos aplicativos • Exposición de su proyecto • Testimonios orales de logros y dificultades	Rúbrica	12, 13, 14, 15, 16,17

Indicaciones sobre el proceso de calificación:

a) La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

b) La calificación final de la Capacidad Terminal de la Unidad Didáctica, se obtiene del promedio de las calificaciones de los tres (03) criterios de evaluación.

c) El estudiante que, en la calificación final de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.

d) Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.

e) El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la UD.

f) El estudiante que desapruebe una o más UD de un mismo módulo educativo, las podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar UD de otros módulos educativos de la carrera.

g) El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

VIII BIBLIOGRAFÍA

- *Diseño e implementación de un controlador universal de convertidores de potencia. Pablo Amoedo ;Mónica Romero Congreso Bienal del IEEE de Argentina 2022 (ARGENCON)*
- Electronica basica 1: Electronica basica y analogica. (2023). (n.p.): Misael Granados. - Gil Ortego, R. (2023). Diseño, simulación y experimentación remota de circuitos electrónicos. España: UNED.
- - Electrónica básica: Electrónica analógica, digital y de potencia. (2020). (n.p.): Misael Granados. - ALCALDE SAN MIGUEL, P. (2024). Electrónica 3.a edición 2022. España: Ediciones Paraninfo, S.A.

- - Ndjountche, T. (2020). Electrónica digital 1: Circuitos lógicos combinatorios. Reino Unido: ISTE Editions Limited. - Ndjountche, T. (2020). Electrónica digital 2: Circuitos lógicos secuenciales y aritméticos. Reino Unido: ISTE Editions Limited.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

DOCENTE DE UNIDAD DIDACTICA
Lic. Ambrosio Freder Zelada Lorenzo

DOCENTE DE UNIDAD DIDACTICA
Lic. Moisés Dávila Pezo